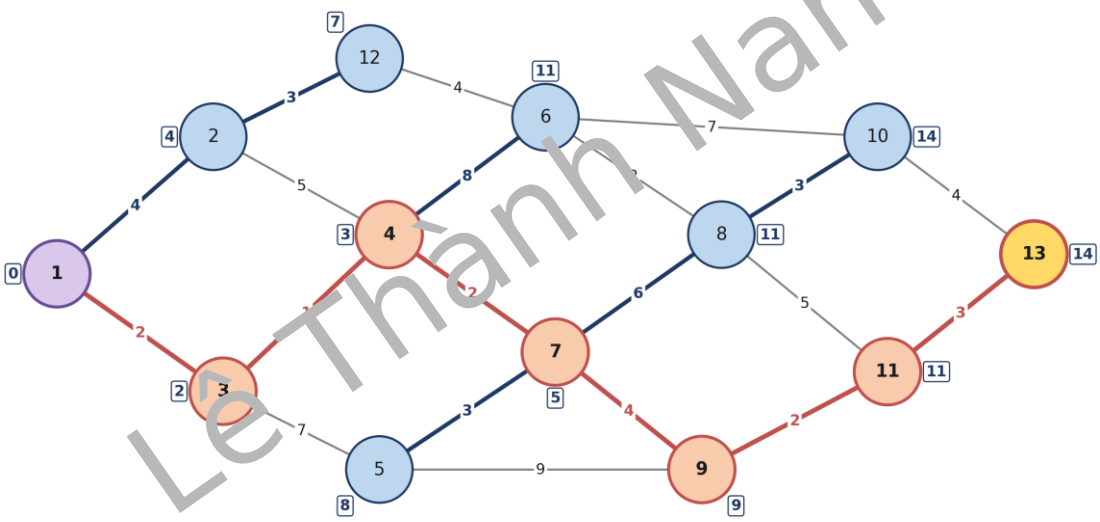
Tổng hợp và biên soạn: Lê Thành Nam

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ

Từ cơ bản đến nâng cao

TẬP 1 · LÝ THUYẾT



Lê Thành Nam

Chương 1. LÀM QUEN VỚI ĐỒ THỊ

Chương 2. ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT

Chương 3. CÂY VÀ CÂY KHUNG

Chương 4. CẤU TRÚC CỦA ĐỒ THỊ

Chương 5. GHÉP CẶP VÀ LUỒNG

LỜI NÓI ĐẦU

Năm 1736, Leonhard Euler giải câu đố bảy cây cầu ở thành phố Königsberg bằng một ý tưởng giản dị: vẽ mỗi vùng đất thành một chấm, mỗi cây cầu thành một nét nối. Từ những chấm và nét ấy, một ngành toán học ra đời: **lí thuyết đồ thị**. Gần ba thế kỉ sau, đồ thị có mặt ở khắp nơi: trong ứng dụng bản đồ chỉ đường, trong mạng xã hội, trong mạng Internet, và chắc chắn trong mọi đề thi học sinh giỏi Tin học.

Học sinh thường gặp hai khó khăn với đồ thị. Thứ nhất, đề bài hiếm khi viết thẳng chữ "đồ thị": đề nói về thành phố, về bình nước, về ô bàn cờ, về các môn học, và em phải tự nhận ra đồ thị ẩn bên trong. Thứ hai, các thuật toán đồ thị thường được học như những đoạn code cần thuộc lòng, nên khi đề bài thay đổi một chút là không biết sửa thế nào. Cuốn sách này được viết để giải quyết cả hai khó khăn ấy: dạy em **mô hình hóa** và giúp em **hiểu vì sao** mỗi thuật toán đúng.

Bộ tài liệu gồm ba tập đi cùng nhau:

- **Tập 1: Lý thuyết** (cuốn sách này) gồm 17 bài học trong 5 chương: Làm quen với đồ thị; Đường đi ngắn nhất; Cây và cây khung; Cấu trúc của đồ thị; Ghép cặp và luồng.
- **Tập 2: Bài tập** gồm 51 bài, mỗi bài học có ba bài tập ở ba mức độ (cơ bản, trung bình, nâng cao), có ràng buộc theo subtask như đề thi thật.
- **Tập 3: Hướng dẫn giải** phân tích từng bài tập từ cách ngây thơ đến cách tối ưu, kèm chương trình hoàn chỉnh.

Mỗi bài học không đưa ra thuật toán ngay. Em sẽ được đặt trước một bài toán cụ thể, viết chương trình ngây thơ (có sơ đồ khối và code đầy đủ), đếm số phép tính để thấy chỗ bế tắc, rồi được dẫn từng bước tới thuật toán tốt. Mọi thuật toán đều được **chạy tay** trên một ví dụ nhỏ, với hình vẽ từng bước và bảng ghi lại mọi thay đổi; các hình và bảng này được sinh ra bằng cách chạy chính thuật toán, nên em có thể tin từng con số. Mọi chương trình trong sách đều đã được kiểm tra bằng cách đối chiếu với chương trình ngây thơ trên hàng trăm bộ dữ liệu ngẫu nhiên.

Chương trình được viết bằng C++ theo chuẩn C++14, đọc và ghi tệp theo kiểu "có tệp thì đọc tệp" để dùng được cả với phần mềm chấm Themis lẫn các trang chấm trực tuyến. Tên biến được đặt ngắn gọn theo thói quen của dân lập trình thi đấu (n, m, g, d, par, num, low...), và được giải thích ngay khi xuất hiện lần đầu.

Chúc các em học tập say mê và đạt kết quả cao!

Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

CÁCH HỌC VỚI TÀI LIỆU NÀY

Mỗi bài học đi theo cùng một con đường, giống như cách một người giỏi suy nghĩ khi gặp bài mới:

Phần	Nội dung
Khởi động	Một câu chuyện, một câu đố gần gũi để em bắt đầu nghĩ.
Bài toán	Đề bài cụ thể, có ví dụ và hình minh họa.
Ý tưởng ngây thơ	Cách làm đầu tiên ai cũng nghĩ ra, kèm sơ đồ khối, chương trình đầy đủ và phần đếm số phép tính.
Bế tắc	Chỉ ra chính xác vì sao cách ngây thơ chậm (hoặc sai), và đặt câu hỏi dẫn tới ý tưởng mới.
Phá bế tắc	Từng bước: ý tưởng, thuật toán, chạy tay bằng hình và bảng, chứng minh, chương trình.
Mở rộng	Các biến thể và ứng dụng thường gặp trong đề thi.
Bẫy thường gặp	Những lỗi đã làm mất điểm của nhiều thế hệ học sinh.
Ghi nhớ	Tóm tắt những điều cốt lõi nhất.
Luyện tập	Liên hệ tới các bài tập ở Tập 2 và vài câu tự kiểm tra có đáp số.

Các khung màu trong sách có ý nghĩa cố định:

Khung	Ý nghĩa
KHỞI ĐỘNG	Câu hỏi mở đầu bài học.
BÀI TOÁN	Đề bài chính thức.
ĐỊNH NGHĨA	Khái niệm mới cần nắm chính xác.
ĐỊNH LÍ	Kết quả quan trọng, thường kèm chứng minh.
THUẬT TOÁN	Các bước của thuật toán, viết bằng lời.
ĐẾM SỐ PHÉP TÍNH	Phân tích độ phức tạp: O(n + m), O(m log n), ...
BẾ TẮC	Chỗ cách làm hiện tại không vượt qua được.
VÌ SAO ĐÚNG?	Lập luận chứng minh tính đúng đắn.
MÔ HÌNH HÓA	Cách biến tình huống thực tế thành đồ thị.
HÃY HÌNH DUNG	Hình ảnh trực quan giúp nhớ lâu.
BẪY THƯỜNG GẶP	Các lỗi hay gặp.
GHI NHỚ	Tóm tắt cuối bài.

Quy ước màu trong hình vẽ

Mọi hình chạy tay trong sách dùng chung một bảng màu, để em chỉ cần học một lần:

Lê Thành Nam

Màu	Ý nghĩa
Đỉnh **vàng** viền cam	Đỉnh đang được xử lí ở bước đó.
Đỉnh **xanh lá**	Đỉnh đang chờ: nằm trong hàng đợi, ngăn xếp, hoặc đã có nhãn tạm thời.
Đỉnh **xanh dương**	Đỉnh đã xử lí xong.
Đỉnh **tím**	Đỉnh xuất phát (nguồn).
Đỉnh **trắng**	Đỉnh chưa được động tới.
Cạnh **vàng đậm**	Cạnh vừa được xét hoặc vừa được dùng ở bước đó.
Cạnh **xanh đậm**	Cạnh thuộc cây đang xây dựng (cây DFS, cây BFS, cây khung...).
Cạnh **đỏ**	Cạnh thuộc đáp án (đường đi ngắn nhất, cầu, bộ ghép...).
Cạnh **tím nét đứt**	Cạnh ngược (tới đỉnh đã thăm, hoặc cung ngược trong đồ thị thặng dư).
Khung nhỏ cạnh đỉnh	Một giá trị gắn với đỉnh: khoảng cách d, bậc, num/low...

Kí hiệu dùng trong sách

Kí hiệu	Ý nghĩa
n, m	Số đỉnh và số cạnh. Các đỉnh được đánh số 1, 2, ..., n.
(u, v), u → v	Cạnh vô hướng nối u và v; cung có hướng từ u tới v.
w(u, v)	Trọng số (độ dài, chi phí) của cạnh (u, v).
deg(v)	Bậc của đỉnh v. Đồ thị có hướng: bán bậc ra $\deg^+$, bán bậc vào $\deg^-$.
g[u]	Danh sách kề của u (`vector<int> g[N]`).
d[v]	Độ dài đường đi ngắn nhất (hoặc số cạnh ít nhất) từ đỉnh xuất phát tới v.
par[v]	Đỉnh đứng trước v (cha của v) trong cây tìm kiếm, dùng để truy vết.
O(...)	Độ phức tạp thời gian. Máy tính làm khoảng 10^8 phép tính đơn giản mỗi giây.

Lê Thành Nam

Lời khuyên khi học: Hãy đọc với giấy và bút bên cạnh. Mỗi khi gặp một hình chạy tay, hãy che bảng bên dưới lại và tự chạy trước trên giấy; vẽ đồ thị ra và tô màu các đỉnh như sách. Mỗi khi gặp một thuật toán mới, hãy tự hỏi: **trạng thái gì được lưu, cấu trúc dữ liệu nào giữ thứ tự xử lí, vì sao thứ tự ấy đúng**. Chỉ khi tự viết lại được chương trình mà không nhìn sách, em mới thật sự nắm được bài.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU **2**

CÁCH HỌC VỚI TÀI LIỆU NÀY **3**

CHƯƠNG 1. LÀM QUEN VỚI ĐỒ THỊ **6**

Bài 1. Đồ thị là gì? 7
Bài 2. Biểu diễn đồ thị trong máy tính 19
Bài 3. Duyệt theo chiều sâu (DFS) 30
Bài 4. Duyệt theo chiều rộng (BFS) 42

CHƯƠNG 2. ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT **54**

Bài 5. Thuật toán Dijkstra 55
Bài 6. Thuật toán Bellman-Ford và chu trình âm 66
Bài 7. Thuật toán Floyd: Đường đi ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh 78
Bài 8. Đồ thị trạng thái và BFS 0-1 86

CHƯƠNG 3. CÂY VÀ CÂY KHUNG **98**

Bài 9. Cấu trúc các tập rời nhau (DSU) 99
Bài 10. Cây khung nhỏ nhất: Kruskal và Prim 108
Bài 11. Cây có gốc, tổ tiên chung gần nhất (LCA) 119

CHƯƠNG 4. CẤU TRÚC CỦA ĐỒ THỊ **129**

Bài 12. Sắp xếp tô pô và quy hoạch động trên DAG 130
Bài 13. Cầu và khớp 141
Bài 14. Thành phần liên thông mạnh 150
Bài 15. Chu trình và đường đi Euler 159

CHƯƠNG 5. GHÉP CẶP VÀ LUỒNG **170**

Bài 16. Đồ thị hai phía và bộ ghép cực đại 171
Bài 17. Luồng cực đại và lát cắt nhỏ nhất 181

PHỤ LỤC. TỔNG HỢP THUẬT TOÁN **192**

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1. LÀM QUEN VỚI ĐỒ THỊ

*Mạng xã hội, bản đồ giao thông, mạng điện, trò chơi xếp hình, thứ tự học các môn... Thoạt nhìn chúng chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng khi gạt bỏ những chi tiết không quan trọng, tất cả chỉ còn lại hai thứ: **các đối tượng** và **các mối nối** giữa chúng. Đó chính là đồ thị. Chương này giúp em làm quen với ngôn ngữ của đồ thị, cách cất một đồ thị vào máy tính, và hai thuật toán nền móng mà mọi thuật toán đồ thị về sau đều dựa vào: duyệt theo chiều sâu và duyệt theo chiều rộng.*

TRONG CHƯƠNG NÀY

Bài 1. Đồ thị là gì? Đỉnh, cạnh, bậc và những khái niệm cơ bản
Bài 2. Biểu diễn đồ thị trong máy tính
Bài 3. Duyệt theo chiều sâu (DFS) và thành phần liên thông
Bài 4. Duyệt theo chiều rộng (BFS) và đường đi ít cạnh nhất

Lê Thành Nam

BÀI 1 Đồ thị là gì?

Học xong bài này, em sẽ:

- ✓ Biết cách **mô hình hóa** một tình huống thực tế thành đồ thị: Cái gì là đỉnh, cái gì là cạnh.
- ✓ Nắm vững các khái niệm: Đồ thị vô hướng, có hướng, có trọng số; bậc của đỉnh; đường đi, chu trình; liên thông; cây.
- ✓ Hiểu và chứng minh được **định lí bắt tay**, dùng nó để trả lời nhanh nhiều câu hỏi.
- ✓ Viết được chương trình tính bậc của mọi đỉnh trong O(n + m) thay vì O(n · m).

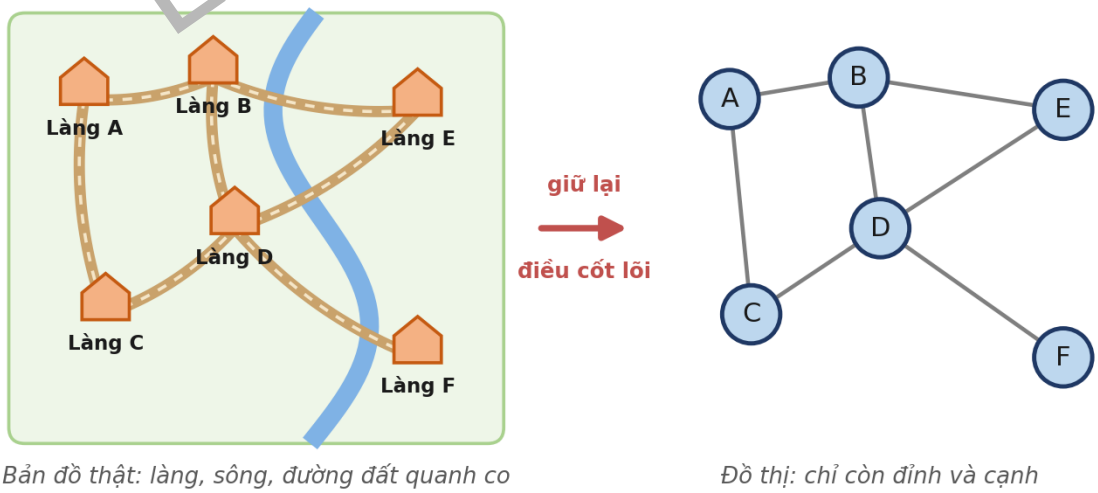
KHỞI ĐỘNG

Trong buổi sinh hoạt đầu năm, cô giáo chủ nhiệm đố cả lớp: "Một nhóm có **7 bạn**. Có thể nào mỗi bạn bắt tay **đúng 3 bạn khác** trong nhóm không?"

Cả lớp xôn xao. Có bạn lấy giấy ra vẽ, có bạn thử xếp chỗ ngồi. Sau mười phút vẫn chưa ai xếp được, nhưng cũng chưa ai dám khẳng định là không thể. Cuối bài học này, em sẽ trả lời câu đố trong **một dòng**, mà không cần thử một cách xếp nào.

1. Từ bản đồ đến đồ thị

Hãy nhìn bản đồ một vùng quê ở hình dưới. Có sáu ngôi làng, có con sông, có những con đường đất uốn lượn. Nếu câu hỏi là *"Từ làng A có đi tới được làng F không?"*, thì con sông, độ cong của đường hay vị trí chính xác của ngôi làng đều **không quan trọng**. Điều duy nhất cần biết là: Làng nào có đường **nối thẳng** tới làng nào.



Bản đồ thật: làng, sông, đường đất quanh co — *Đồ thị: chỉ còn đỉnh và cạnh*

Hình 1.1. *Gạt bỏ chi tiết thừa: Mỗi làng thành một chấm tròn (đỉnh), mỗi con đường thành một đoạn nối (cạnh)*

Lê Thành Nam

Cách nhìn này gọi là **mô hình hóa**: Biến một tình huống thực tế thành một hình vẽ gồm các **đỉnh** và các **cạnh** nối chúng. Hình vẽ ấy gọi là **đồ thị**. Điều kì diệu là rất nhiều bài toán khác nhau, sau khi mô hình hóa, lại trở thành **cùng một bài toán** trên đồ thị:

Tình huống	Đỉnh là	Cạnh là
Mạng xã hội	Mỗi người	Hai người là bạn bè
Bản đồ giao thông	Mỗi nút giao	Đoạn đường nối hai nút (có thể một chiều)
Mê cung trên lưới ô	Mỗi ô trống	Hai ô trống chung cạnh
Học các môn học	Mỗi môn	Môn A phải học trước môn B (có hướng)
Mạng máy tính	Mỗi máy	Dây cáp nối hai máy, kèm độ dài hoặc chi phí
Trò chơi, câu đố	Mỗi trạng thái	Một nước đi biến trạng thái này thành trạng thái kia

MÔ HÌNH HÓA LÀ KĨ NĂNG QUAN TRỌNG NHẤT

Trong đề thi, rất hiếm khi đề bài viết thẳng chữ "đồ thị". Đề sẽ nói về thành phố, về bạn bè, về ô bàn cờ, về các bình nước... Việc đầu tiên khi đọc đề là tự hỏi: **Đỉnh là gì? Cạnh là gì? Cạnh có hướng không? Có trọng số không.** Trả lời xong bốn câu hỏi này, em thường đã nhìn ra bài thuộc loại nào trong cuốn sách này.

2. Các khái niệm cơ bản

Đỉnh, cạnh và các loại đồ thị

ĐỊNH NGHĨA

Một **đồ thị** G gồm một tập **đỉnh** V và một tập **cạnh** E, mỗi cạnh nối hai đỉnh. Kí hiệu G = (V, E). Trong cả cuốn sách, ta luôn dùng:

- **n** là số đỉnh, các đỉnh được đánh số 1, 2, ..., n.
- **m** là số cạnh.

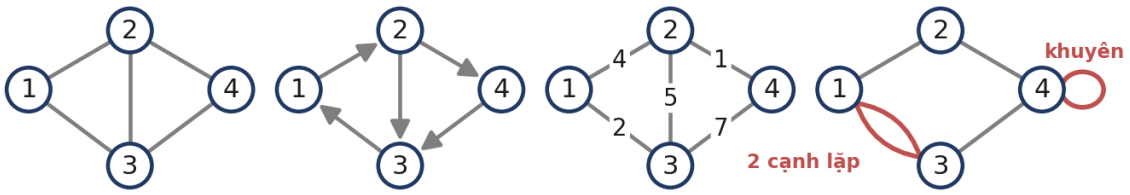
Hai đỉnh u và v có cạnh nối được gọi là **kề nhau**; u và v là hai **đầu mút** của cạnh.

Tùy theo tính chất của cạnh, ta có các loại đồ thị khác nhau:

- **Vô hướng:** Cạnh (u, v) đi được cả hai chiều. Ví dụ: quan hệ bạn bè (An là bạn Bình thì Bình cũng là bạn An).
- **Có hướng:** Mỗi cạnh là một mũi tên u → v, chỉ đi được từ u sang v. Ví dụ: đường một chiều, "A theo dõi B" trên mạng xã hội, "môn A học trước môn B". Cạnh có hướng còn gọi là **cung**.
- **Có trọng số:** Mỗi cạnh mang một con số w(u, v), có thể là độ dài, thời gian, chi phí, sức chứa...

Lê Thành Nam

- **Đa đồ thị:** Cho phép nhiều cạnh nối cùng một cặp đỉnh (**cạnh lặp**), hoặc cạnh nối một đỉnh với chính nó (**khuyên**). Đồ thị không có cạnh lặp và khuyên gọi là **đơn đồ thị**.



Hình 1.2. Bốn loại đồ thị thường gặp, vẽ trên cùng bốn đỉnh

CHÚ Ý KHI ĐỌC ĐỀ

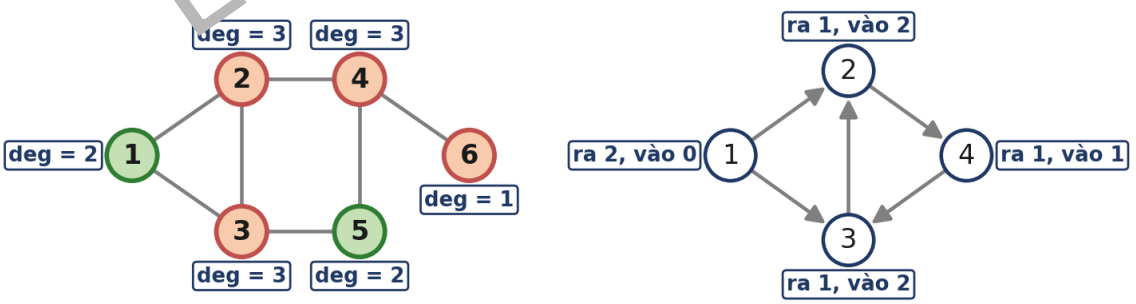
Nhiều đề bài **không cam kết** đồ thị là đơn đồ thị: Dữ liệu có thể chứa cạnh lặp, thậm chí khuyên. Nếu đề không nói rõ "giữa hai đỉnh có không quá một cạnh", chương trình của em phải chạy đúng cả khi có cạnh lặp.

Bậc của đỉnh

ĐỊNH NGHĨA

Trong đồ thị vô hướng, **bậc** của đỉnh v, kí hiệu **deg(v)**, là số cạnh có một đầu mút là v (khuyên được tính 2 lần). Đỉnh bậc 0 gọi là **đỉnh cô lập**, đỉnh bậc 1 gọi là **đỉnh treo** (hay lá).

Trong đồ thị có hướng, mỗi đỉnh có hai loại bậc: **bán bậc ra** $\deg^+(v)$ là số cung đi ra khỏi v, **bán bậc vào** $\deg^-(v)$ là số cung đi vào v.



Hình 1.3. Bậc của các đỉnh trong một đồ thị vô hướng (a) và một đồ thị có hướng (b)

Trong hình (a), đồ thị có 7 cạnh, các bậc là 2, 3, 3, 3, 2, 1. Cộng lại: 2 + 3 + 3 + 3 + 2 + 1 = 14 = 2 · 7. Đây không phải trùng hợp.

Lê Thành Nam

ĐỊNH LÍ BẮT TAY

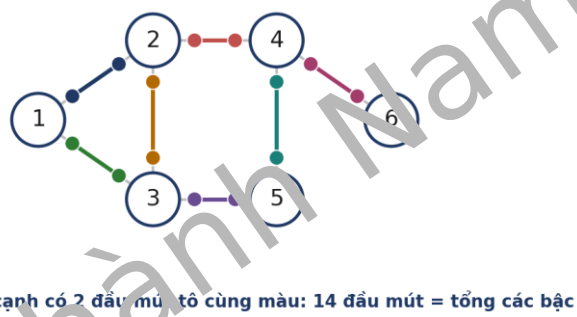
Trong mọi đồ thị vô hướng, **tổng bậc của tất cả các đỉnh bằng hai lần số cạnh**:

$$\deg(1) + \deg(2) + \ldots + \deg(n) = 2m$$

Trong mọi đồ thị có hướng, tổng các bán bậc ra bằng tổng các bán bậc vào và bằng m.

VÌ SAO ĐÚNG?

Mỗi cạnh có đúng **hai đầu mút**. Khi tính bậc của từng đỉnh rồi cộng lại, ta đang đếm số đầu mút "dính" vào từng đỉnh, tức là đếm tất cả các đầu mút của tất cả các cạnh. Mỗi cạnh góp đúng 2 đầu mút, nên tổng là 2m. Với đồ thị có hướng, mỗi cung góp đúng 1 vào tổng bán bậc ra (ở đỉnh đuôi) và 1 vào tổng bán bậc vào (ở đỉnh đầu).



Hình 1.4. *Mỗi cạnh có hai đầu mút cùng màu. Đếm đầu mút theo từng đỉnh ra bậc, đếm theo từng cạnh ra 2m*

Từ định lí bắt tay suy ra ngay một hệ quả rất hay dùng:

HỆ QUẢ

Trong mọi đồ thị vô hướng, **số đỉnh có bậc lẻ là một số chẵn**.

Thật vậy, tổng mọi bậc là 2m, một số chẵn. Tổng các bậc chẵn hiển nhiên là số chẵn, nên tổng các bậc lẻ cũng phải chẵn, mà tổng của một số lẻ các số lẻ thì lẻ. Vậy số đỉnh bậc lẻ phải chẵn. Trong hình (a) có 4 đỉnh bậc lẻ: 2, 3, 4, 6.

GIẢI CÂU ĐỐ KHỞI ĐỘNG

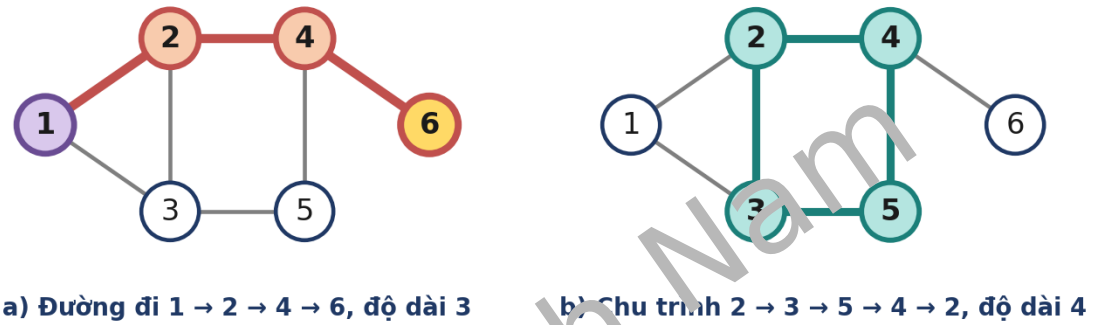
Coi mỗi bạn là một đỉnh, hai bạn bắt tay nhau là một cạnh. Nếu mỗi bạn bắt tay đúng 3 người thì tổng bậc là $7 \cdot 3 = 21$, một số **lẻ**. Nhưng tổng bậc luôn bằng 2m, phải là số chẵn. Mâu thuẫn! Vậy **không thể** có cách bắt tay như thế, dù em có thử đến bao giờ.

Lê Thành Nam

Đường đi và chu trình

ĐỊNH NGHĨA

- Một **đường đi** từ u đến v là một dãy đỉnh $u = x_0, x_1, ..., x_k = v$ trong đó mỗi cặp liên tiếp x_i, x_{i+1} có cạnh nối (với đồ thị có hướng: có cung $x_i \to x_{i+1}$). Số cạnh k là **độ dài** của đường đi. Nếu đồ thị có trọng số, ta còn nói đến **tổng trọng số** của đường đi.
- Đường đi **đơn** là đường đi không qua đỉnh nào hai lần.
- Một **chu trình** là một đường đi có ít nhất một cạnh, quay về đúng đỉnh xuất phát, không đi lại cạnh nào (với đơn đồ thị vô hướng, chu trình có ít nhất 3 đỉnh).



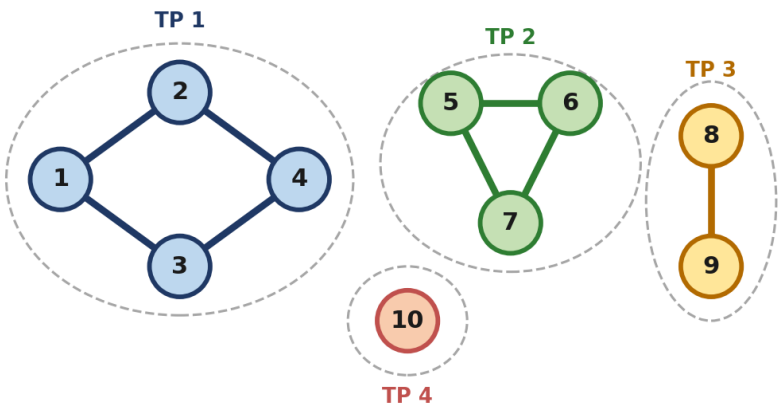
Hình 1.5. Một đường đi đơn (a) và một chu trình (b) trên cùng một đồ thị

Liên thông và thành phần liên thông

ĐỊNH NGHĨA

Đồ thị vô hướng gọi là **liên thông** nếu giữa hai đỉnh bất kì luôn có đường đi. Nếu không liên thông, đồ thị bị chia thành các **thành phần liên thông**: Mỗi thành phần là một nhóm đỉnh lớn nhất mà trong nhóm, đỉnh nào cũng đi tới được mọi đỉnh khác.

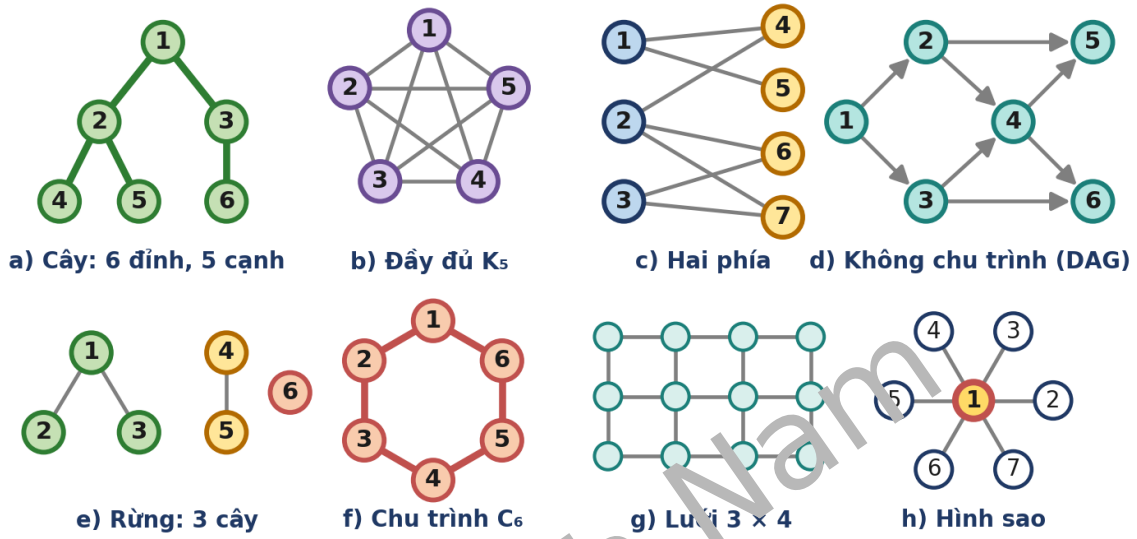
Lê Thành Nam



Hình 1.6. Một đồ thị 10 đỉnh gồm 4 thành phần liên thông (viết tắt TP). Đỉnh 10 cô lập, tự nó là một thành phần

Hãy hình dung mỗi thành phần liên thông là một "hòn đảo": Đi lại thoải mái trong đảo, nhưng không có cầu sang đảo khác. Câu hỏi "có bao nhiêu hòn đảo?" là một trong những bài toán đồ thị gặp nhiều nhất, và Bài 3 sẽ giải nó một cách gọn gàng.

Một số đồ thị đặc biệt



Hình 1.7. Các dạng đồ thị đặc biệt sẽ gặp lại nhiều lần trong sách

- **Cây** (a): đồ thị vô hướng liên thông và **không có chu trình**. Cây n đỉnh luôn có đúng **n − 1 cạnh**. Giữa hai đỉnh bất kì của cây có **đúng một** đường đi đơn. Một đồ thị mà mỗi thành phần liên thông là một cây gọi là **rừng** (e).
- **Đồ thị đầy đủ** K_n (b): mọi cặp đỉnh đều kề nhau, có $n(n-1)/2$ cạnh. Đây là số cạnh **nhiều nhất** của một đơn đồ thị vô hướng n đỉnh.
- **Đồ thị hai phía** (c): tập đỉnh chia được thành hai nhóm sao cho mọi cạnh đều nối hai đỉnh **khác nhóm**. Ví dụ: nhóm người và nhóm công việc, cạnh là "người này làm được việc kia".
- **Đồ thị có hướng không chu trình** (d), viết tắt là **DAG** (Directed Acyclic Graph): đồ thị có hướng mà đi theo chiều mũi tên không bao giờ quay lại chỗ cũ. Ví dụ: sơ đồ môn học trước, môn học sau.
- **Chu trình** C_n (f), **lưới** (g) và **hình sao** (h) thường xuất hiện trong các ví dụ và các bộ test đặc biệt.

> **VÌ SAO CÂY n ĐỈNH CÓ ĐÚNG n − 1 CẠNH?**
>
> Hãy tưởng tượng xây một mạng đường cho n làng, ban đầu chưa có con đường nào: có n "hòn đảo" riêng lẻ. Mỗi con đường mới nối hai làng ở **hai đảo khác nhau** sẽ gộp hai đảo làm một, số đảo giảm đúng 1. (Nếu nối hai làng cùng đảo, con đường ấy tạo ra chu trình, điều cây không cho phép.) Từ n đảo xuống còn 1 đảo, cần đúng n − 1 con đường. Lập luận "mỗi cạnh gộp hai thành phần" này sẽ trở lại ở Bài 9 và Bài 10.

Lê Thanh Nam

3. Bài toán BACDINH

Bây giờ ta viết chương trình đầu tiên trên đồ thị.

BÀI TOÁN: BACDINH

Cho đồ thị vô hướng n đỉnh, m cạnh (có thể có cạnh lặp, không có khuyên). Hãy cho biết:

1) Bậc của từng đỉnh 1, 2, ..., n.

2) Số đỉnh có bậc lẻ.

3) Đỉnh có bậc lớn nhất (nếu có nhiều đỉnh, in đỉnh có số hiệu nhỏ nhất).

Dữ liệu vào: Dòng đầu gồm n, m ($1 \le n \le 2 \cdot 10^5$, $0 \le m \le 2 \cdot 10^5$). Mỗi dòng trong m dòng tiếp theo gồm hai số u, v mô tả một cạnh ($1 \le u, v \le n$, $u \ne v$).

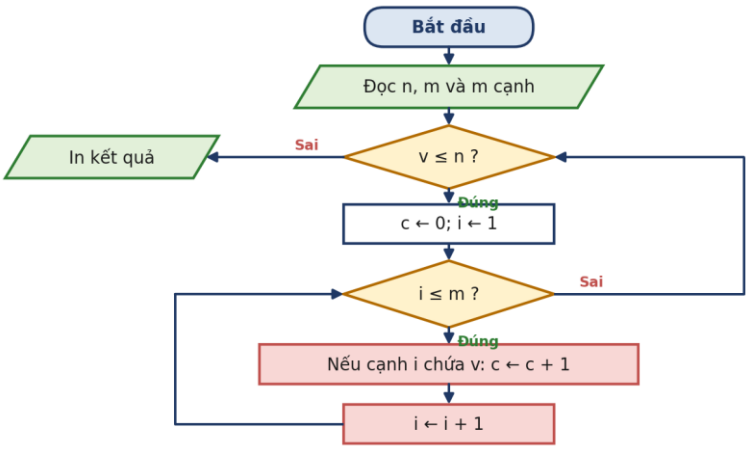
Kết quả: Dòng 1 gồm n số là bậc của các đỉnh. Dòng 2 là số đỉnh bậc lẻ. Dòng 3 là đỉnh có bậc lớn nhất.

BACDINH.INP	BACDINH.OUT	Giải thích
6 7 1 2 1 3 2 3 2 4 3 5 4 5 4 6	2 3 3 3 2 1 4 2	Chính là đồ thị ở hình (a) mục Bậc của đỉnh. Các đỉnh 2, 3, 4 cùng bậc 3, chọn đỉnh 2.

Lê Thành Nam

4. Ý tưởng ngây thơ: Đếm bậc cho từng đỉnh

Cách tự nhiên nhất là làm đúng như định nghĩa: Với mỗi đỉnh v, duyệt qua **toàn bộ** danh sách m cạnh, đếm xem có bao nhiêu cạnh chứa v.



Hình 1.8. Sơ đồ khối của cách đếm bậc ngây thơ: Hai vòng lặp lồng nhau

BACDINH.CPP (ngây thơ): Với mỗi đỉnh, duyệt lại toàn bộ danh sách cạnh

```cpp
#include <cstdio>
#include <vector>
using namespace std;

int main() {
    if (fopen("BACDINH.INP", "r")) {
        freopen("BACDINH.INP", "r", stdin);
        freopen("BACDINH.OUT", "w", stdout);
    }
    int n, m;
    scanf("%d %d", &n, &m);
    vector<int> a(m), b(m), deg(n + 1, 0);
    for (int i = 0; i < m; i++) scanf("%d %d", &a[i], &b[i]);
    for (int v = 1; v <= n; v++) {
        int c = 0;
        for (int i = 0; i < m; i++)
            if (a[i] == v || b[i] == v) c++;
        deg[v] = c;
    }
    int odd = 0, best = 1;
    for (int v = 1; v <= n; v++) {
        printf("%d ", deg[v]);
        if (deg[v] % 2 == 1) odd++;
        if (deg[v] > deg[best]) best = v;
    }
    printf("\n%d\n%d\n", odd, best);
    return 0;
}
```

ĐẾM SỐ PHÉP TÍNH

- Vòng ngoài chạy n lần, vòng trong chạy m lần: tổng cộng **n · m** phép so sánh.
- Với n = m = 1000: 10^6 phép, chạy tức thì.
- Với n = m = $2 \cdot 10^5$: $4 \cdot 10^{10}$ phép. Máy tính làm khoảng 10^8 đến 10^9 phép mỗi giây, nên cần **hàng phút**, quá xa giới hạn 1 giây.

BẾ TẮC

Mỗi cạnh (u, v) bị đọc lại **n lần**, nhưng nó chỉ "có liên quan" tới đúng hai đỉnh u và v. Với n − 2 đỉnh còn lại, phép so sánh đều thất bại, hoàn toàn lãng phí. Liệu có cách nào để mỗi cạnh chỉ cần đọc **một lần**?

5. Phá bế tắc: Đảo chiều câu hỏi

Bước 1 Đổi câu hỏi từ "đỉnh này có những cạnh nào?" thành "cạnh này góp vào đỉnh nào?"

Cách ngây thơ đứng ở từng **đỉnh** và đi tìm các cạnh của nó. Ta làm ngược lại: Đứng ở từng **cạnh** và hỏi cạnh ấy góp bậc cho ai. Câu trả lời rất đơn giản: Cạnh (u, v) góp đúng **1 vào bậc**

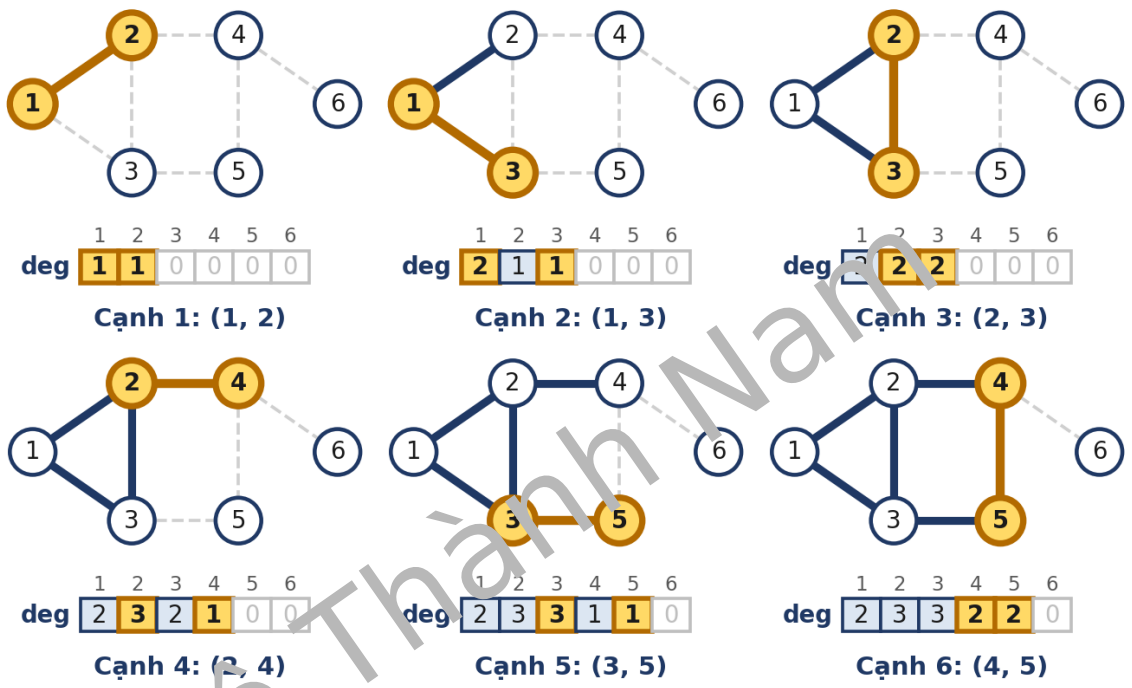
Lê Thành Nam

của u và **1 vào bậc của v**, không góp cho ai khác. Đây cũng chính là ý của chứng minh định lí bắt tay.

Bước 2 Dùng một mảng đếm

Chuẩn bị mảng deg[1..n] toàn số 0. Đọc lần lượt từng cạnh (u, v), tăng deg[u] và deg[v] thêm 1. Đọc hết m cạnh, mảng deg chứa đúng bậc của mọi đỉnh.

Bước 3 Chạy tay trên ví dụ



Hình 1.9. Sáu lượt đầu: cạnh vàng là cạnh đang đọc, hai ô vàng của mảng deg là hai ô được tăng. Cạnh xanh đậm là các cạnh đã đọc, cạnh nét đứt là các cạnh chưa đọc

Lê Thành Nam

Bảng sau ghi lại toàn bộ 7 lượt đọc cạnh của ví dụ. Mỗi lượt chỉ tăng **đúng hai ô** của mảng deg:

Lượt	Cạnh đọc vào	Thay đổi	Mảng deg[1..6] sau lượt
1	(1, 2)	deg[1]: 0 → **1**; deg[2]: 0 → **1**	1 1 0 0 0 0
2	(1, 3)	deg[1]: 1 → **2**; deg[3]: 0 → **1**	2 1 1 0 0 0
3	(2, 3)	deg[2]: 1 → **2**; deg[3]: 1 → **2**	2 2 2 0 0 0
4	(2, 4)	deg[2]: 2 → **3**; deg[4]: 0 → **1**	2 3 2 1 0 0
5	(3, 5)	deg[3]: 2 → **3**; deg[5]: 0 → **1**	2 3 3 1 1 0
6	(4, 5)	deg[4]: 1 → **2**; deg[5]: 1 → **2**	2 3 3 2 2 0
7	(4, 6)	deg[4]: 2 → **3**; deg[6]: 0 → **1**	2 3 3 3 2 1

Dòng cuối cho deg = 2, 3, 3, 3, 2, 1. Cộng lại được $14 = 2 \cdot 7$, khớp với định lí bắt tay.

Bước 4 Chương trình

BACDINH.CPP: Đếm bậc trong một lượt đọc cạnh

```cpp
#include <cstdio>
#include <vector>
using namespace std;

int main() {
    if (fopen("BACDINH.INP", "r")) {
        freopen("BACDINH.INP", "r", stdin);
        freopen("BACDINH.OUT", "w", stdout);
    }
    int n, m;
    scanf("%d %d", &n, &m);
    vector<int> deg(n + 1, 0);
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        int u, v;
        scanf("%d %d", &u, &v);
        deg[u]++;
        deg[v]++;
    }
    int odd = 0, best = 1;
    for (int v = 1; v <= n; v++) {
        printf("%d ", deg[v]);
        if (deg[v] % 2 == 1) odd++;
        if (deg[v] > deg[best]) best = v;
    }
    printf("\n%d\n%d\n", odd, best);
    return 0;
}
```

Sau khi có mảng deg, câu 2 và câu 3 chỉ cần một vòng lặp qua n đỉnh. Lưu ý phép so sánh `deg[v] > deg[best]` dùng cấu **lớn hơn hẳn**: Khi gặp đỉnh cùng bậc, ta giữ nguyên đỉnh cũ có số hiệu nhỏ hơn, đúng như yêu cầu.

> **ĐỘ PHỨC TẠP**
>
> Đọc m cạnh, mỗi cạnh làm 2 phép tăng: O(m). Duyệt n đỉnh để in kết quả: O(n). Tổng cộng **O(n + m)**: với $n = m = 2 \cdot 10^5$, chỉ khoảng $6 \cdot 10^5$ phép tính. So với cách ngây thơ, nhanh hơn gần **100 nghìn lần**.

Kí hiệu O(n + m) sẽ xuất hiện ở gần như mọi bài trong sách. Nó có nghĩa là thời gian chạy tỉ lệ với **kích thước của đồ thị**: số đỉnh cộng số cạnh. Không thể làm nhanh hơn thế, vì chỉ riêng việc đọc dữ liệu vào đã tốn O(n + m). Một thuật toán đồ thị chạy O(n + m) được coi là **tối ưu**.

6. Mở rộng

Mở rộng 1: Đồ thị có hướng

Với cung u → v, ta tăng `out[u]` (bán bậc ra của u) và `in[v]` (bán bậc vào của v). Đỉnh có bán bậc vào bằng 0 gọi là **đỉnh nguồn** (không ai trỏ tới), đỉnh có bán bậc ra bằng 0 gọi là **đỉnh hút** (không trỏ tới ai). Các khái niệm này là chìa khóa của Bài 12 (sắp xếp tô pô) và Bài 14 (thành phần liên thông mạnh).

Lê Thành Nam

Mở rộng 2: Đếm số cặp không kề nhau

Một đơn đồ thị vô hướng n đỉnh có tất cả $n(n-1)/2$ cặp đỉnh, trong đó m cặp kề nhau. Vậy số cặp **không** kề nhau là $n(n-1)/2 - m$. Với $n = 2 \cdot 10^5$, $n(n-1)/2 \approx 2 \cdot 10^{10}$ vượt quá kiểu `int`: phải dùng `long long`.

Mở rộng 3: Dãy số có phải dãy bậc không?

Cho dãy $d_1, d_2, ..., d_n$. Có tồn tại đơn đồ thị nào có đúng các bậc này không? Điều kiện cần đầu tiên là tổng các d_i phải chẵn (định lí bắt tay). Nhưng như thế chưa đủ: dãy 3, 3, 1, 1 có tổng chẵn mà không vẽ được (thử xem!). Điều kiện đầy đủ là định lí **Erdős-Gallai**, hoặc dùng thuật toán tham lam Havel-Hakimi: lấy đỉnh bậc lớn nhất d, nối nó với d đỉnh có bậc lớn nhất tiếp theo, giảm bậc các đỉnh đó đi 1, lặp lại.

BẪY THƯỜNG GẶP

- **Quên cạnh vô hướng có hai đầu:** Chỉ tăng deg[u] mà quên deg[v].
- **Đếm khuyên sai:** Nếu đề cho phép khuyên (u = v), khuyên góp 2 vào bậc của u. Đoạn code `deg[u]++; deg[v]++;` tự động xử lí đúng trường hợp này.
- **Tràn số:** Các đại lượng như $n(n-1)/2$ hay tổng trọng số rất dễ vượt $2^{31} - 1 \approx 2{,}1 \cdot 10^9$.
- **Lấy đỉnh bậc lớn nhất sai khi bằng nhau:** Dùng `>=` thay vì `>` sẽ chọn đỉnh có số hiệu lớn nhất.

GHI NHỚ

- Đồ thị = đỉnh + cạnh. Mô hình hóa: Tự hỏi đỉnh là gì, cạnh là gì, có hướng không, có trọng số không.
- **Định lí bắt tay:** Tổng bậc = 2m. Hệ quả: Số đỉnh bậc lẻ luôn chẵn.
- Cây n đỉnh: liên thông, không chu trình, đúng n − 1 cạnh.
- Thuật toán đồ thị tốt chạy trong O(n + m). Mẹo đầu tiên: Duyệt theo **cạnh**, mỗi cạnh xử lí một lần.

Lê Thành Nam

Luyện tập

Bài	Tên	Gợi ý liên hệ
1.1	BẮT TAY	Cho dãy bậc, tính số cạnh hoặc chỉ ra dãy không hợp lệ bằng định lí bắt tay.
1.2	NGƯỜI NỔI TIẾNG	Đồ thị có hướng: tìm người được mọi người khác theo dõi nhưng không theo dõi ai (bán bậc vào n − 1, bán bậc ra 0).
1.3	TAM GIÁC BẠN BÈ	Đếm số bộ ba người đôi một là bạn. Duyệt theo cạnh và đếm bạn chung.

Tự kiểm tra nhanh

1. Một đơn đồ thị vô hướng có 10 đỉnh, mỗi đỉnh bậc 4. Đồ thị có bao nhiêu cạnh? *(Đáp số: $10 \cdot 4 / 2 = 20$.)*
2. Có tồn tại đồ thị 5 đỉnh với các bậc 1, 2, 2, 3, 3 không? *(Đáp số: Không, vì tổng 11 là số lẻ.)*
3. Một cây có 100 đỉnh, trong đó có 2 đỉnh bậc 4, các đỉnh còn lại bậc 1 hoặc 3. Cây có bao nhiêu lá? *(Gợi ý: Gọi số lá là x thì số đỉnh bậc 3 là $98 - x$, và tổng bậc bằng $2 \cdot 99 = 198$. Giải $8 + x + 3(98 - x) = 198$ được $x = 52$.)*

Lê Thành Nam